robots meet ARTS

Cofinançat per la Unió Europea

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

UN ROBOT HUMÀ PREPARA L'ESMORZAR

BY SA

Àrea de coneixement:
Ciències naturals

Contingut:
Realitzar algoritmes i depurar-los.
Elaborar àpats saludables.

Habilitats computacionals desenvolupdes:

- Descomposició
- Reconeixement de patrons
- Abstracció
- Algoritmes
- Resolució de problemes

Desendollat/endollat:
Desendollat

Temps de preparació:
10 minuts

Edat:
8-12 anys

Durada:
25 minuts

Ubicació:
Interior

Distribució del grup:
Grups de 3 alumnes

Dificultat 1/3

Després d'aquesta lliçó, l'alumnat serà capaç de...

- Pensar lògicament i practicar algoritmes sense utilitzar l'ordinador.
- Seqüenciar accions per aconseguir un objectiu determinat.
- Expressar instruccions de manera clara i inequívoca.

Materials necessaris:

Full de treball per grup d'alumnes

- 1 bol
- 1 cullera
- Cereals
- Llet

Enllaços útils:

- https://petranmeertens.nl/?page_id=1172 (vídeo en neerlandès)

BY SA

Preparació i notes pel docent

Prer a cada 3 alumnes, copieu la fitxa de treball adjunta amb les instruccions (annex 1).

Tenen al davant el bol, la cullera, els cereals i la llet a punt.

Si teniu un grup amb més expertesa, també podeu optar per ometre el full d'instruccions i deixar que els alumnes escriguin les instruccions per al robot humà en un paper en blanc amb les seves pròpies paraules.

També podeu optar per no treballar amb menjar real, sinó utilitzar blocs (de Lego) i aigua.

Activitat inicial (5´)

Quan et prepares per anar a l'escola, pensa en les diferents accions que has de fer. En quin ordre t'has de vestir? Primer el jersei i després la samarreta? O més aviat a l'inrevés?

Avui pensarem en els passos inconscients que fem per preparar l'esmorzar. Menjarem un bol de cereals amb llet.

Quins passos hauries de seguir per fer això?

Primer penseu-hi en un grup de 3 estudiants. Podeu fer servir un full amb instruccions per posar-ho en l'ordre correcte.

Nota! El robot ho farà tot literalment. Per tant, és millor provar prèviament si les instruccions són correctes.

Preparació i notes pel docent

El professor interpreta el robot humà. Si voleu, podeu fer sons per imitar un robot, als nens i nenes els hi semblarà divertit segur. Quan es cometin errors, feu-ho evident perquè els estudiants vegin que la seqüència o l'acció escollida té un resultat incorrecte. També podeu dir "error" quan alguna cosa es queda encallada.

En la mesura del possible, deixeu que els alumnes pensin, reflexionin i millorin. Canvieu de grup regularment per donar la següent instrucció al robot humà.

Exploració (15´)

En grups de tres, els alumnes enumeren les instruccions per preparar l'esmorzar.
Quan els estudiants estiguin a punt, simplement farem que el robot humà prepari i mengi els cereals.
El professor o un alumne fa de robot i executa les instruccions dels alumnes al peu de la lletra.
Els mateixos estudiants se n'adonen quan un determinat pas es salta o no resulta clar per al robot humà.

Tancament (5´)

Acabeu aquesta activitat amb un breu debat. Feu que els alumnes reflexionin sobre les seves pròpies accions. Les preguntes següents us poden ajudar:
T'esperaves que caldrien tants passos per preparar i esmorzar i menjar-se'l?
Què t'ha semblat difícil/fàcil?

Annex 1

mà dreta

mà esquerra

agafar

obert

Per a

deixar a terra

remenar

deixar a terra

tancar

sacsejar

espera

portar

menjar

girar

bol

cullera

llet

flocs de blat de moro

gorra

boca

taula

ampolla

lent

ràpid

dur

suau

petit

molt

esquena

a dalt

Demana al robot humà que prepari un bol de cereals per esmorzar. Escriu els diferents passos que ha de fer el robot. Pots triar paraules de la llista adjunta.